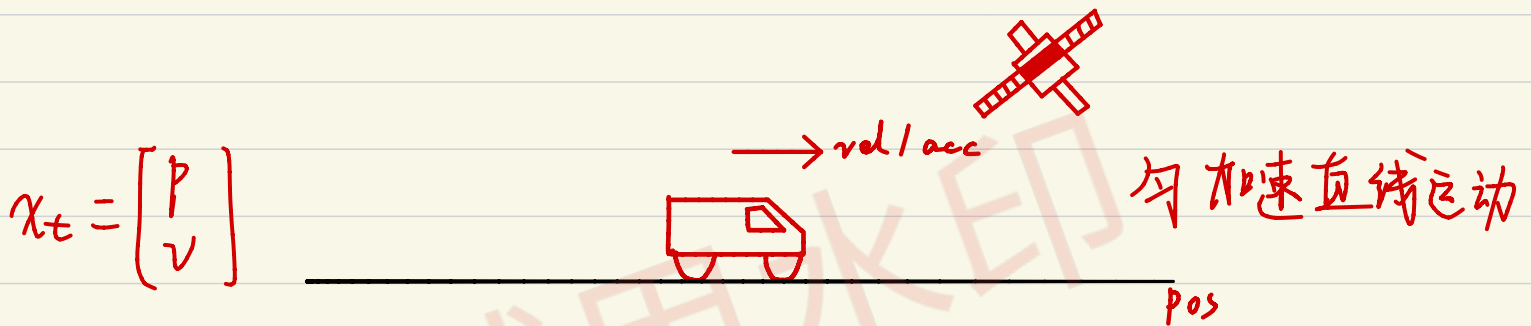


三、放弃☆☆☆

1. 卡尔曼公式理解

☆ 实现过程：使用上一次的最优结果预测当前的值，
同时使用观测值修正当前值，得到最优结果

预测	更新
$\hat{x}_t^- = F\hat{x}_{t-1} + Bu_{t-1}$	$K_t = P_t^- H^T (HP_t^- H^T + R)^{-1}$
$P_t^- = FP_{t-1}F^T + Q$	$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t(z_t - H\hat{x}_t^-)$
	$P_t = (I - K_t H)P_t^-$



预测模型

$$\begin{cases} p_i = p_{i-1} + v_{i-1} \cdot \Delta t + \frac{a}{2} \Delta t^2 \\ v_i = v_{i-1} + a \cdot \Delta t \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} p_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{i-1} \\ v_{i-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^2}{2} \\ \Delta t \end{bmatrix} a_i$$
$$\hat{x}_t^- = F \cdot \hat{x}_{t-1} + B \cdot u_{t-1}$$

① 先验估计

$$\Rightarrow \hat{x}_t^- = F\hat{x}_{t-1} + Bu_{t-1}$$

② 先验估计协方差

$$\Rightarrow P_t^- = FP_{t-1}F^T + Q$$

测量

测量模型

$$\begin{cases} z_p = p_t + \Delta p_t \\ z_v = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} z_p \\ z_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_t \\ v_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta p_t \\ \Delta v_t \end{bmatrix}$$

③ 测量方程

$$\Rightarrow z_t = Hx_t + v$$

(z_t 的维数不一定跟 $\hat{x}_t$ 相同)

状态更新

④ 修正估计

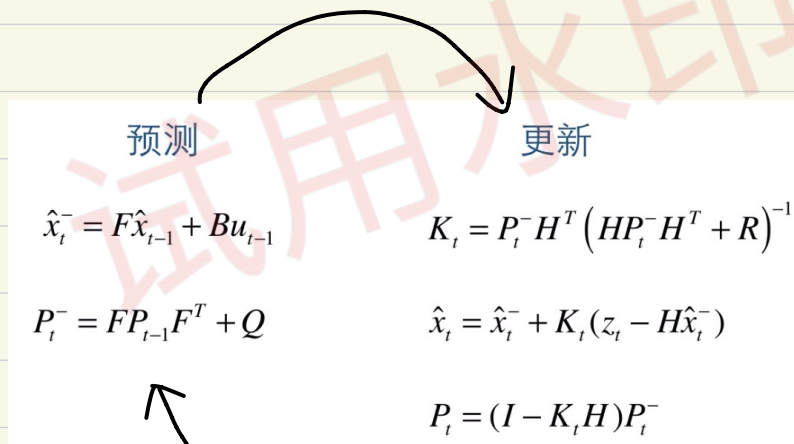
$$\Rightarrow \hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t (z_t - H\hat{x}_t^-) \quad (\text{最终滤波结果})$$

⑤ 更新卡尔曼增益

$$\Rightarrow K_t = \frac{P_t^- H^T}{H P_t^- H^T + R}$$

⑥ 更新后验估计协方差

$$\Rightarrow P_t = (I - K_t H) P_t^-$$



2. 调节超参数

(1) Q 与 R 的取值

I. 公式层面理解

$$\left. \begin{aligned} P_t^- &= F P_{t-1} F^T + Q \\ K &= \frac{P_t^- H^T}{H P_t^- H^T + R} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{化简}} K = \frac{P_{t-1} + Q}{P_{t-1} + Q + R}$$

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K (\hat{z}_t - H \hat{x}_t^-)$$

① 分析 Q

② 分析 R

II. 其他层面理解

① 分析 Q

② 分析 R

(2) P_0 与 $\hat{x}_0$ 的取值

习惯取 $x_0 = 0$, P 往小的取, 方便收敛 (一般取 1)
(不可为 0)

3. 卡尔曼滤波的使用

(1) 选择状态量、观测量

(2) 构建方程

(3) 初始化参数

(4) 代入公式迭代

(5) 调节超参数

(4) 滤波过程

设所测高度 h 随时间为

t/ms	1	2	3	4	5	6	7	8	9
h/cm	20	25	31	31	25	30	35	28	24

① 选择状态量: height 选择观测量: height

② 构建方程: (一维卡尔曼)

$$a \begin{cases} \hat{x}_t^- = F \hat{x}_{t-1} + B u_t \\ z_t = H x_t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{分析有, } F = 1, \quad u_t = 0 \\ H = 1$$

$$\text{方程简化为, } \hat{x}_t^- = \hat{x}_{t-1}$$

$$z_t = x_t$$

$$b \begin{cases} P_t^- = F P_{t-1} F^{-1} + Q \\ K_t = \frac{P_t^- H^T}{H P_t^- H^T + R} \\ \hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K (\hat{z}_t - H \hat{x}_t^-) \\ P_t = (I - K_t H) P_t^- \end{cases}$$

⇒ 分析有, 设 $Q=0$, 又 $F=1$, $H=1$

$$P_t^- = P_{t-1}$$

方程化简得,

$$K_t = \frac{P_t^-}{P_t^- + R}$$

$$\hat{x}_t = \hat{x}_{t-} + K(\hat{z}_t - \hat{x}_{t-})$$

$$P_t = (I - K_t) P_t^-$$

状态估计

$$\hat{x}^- = \hat{x}_{t-1}$$

$$P_t^- = P_{t-1}$$

修正估计

$$K_t = \frac{P_t}{P_t^- + R}$$

$$\hat{x}_t = \hat{x}_{t-} + K(\hat{z}_t - \hat{x}_{t-})$$

$$P_t = (I - K_t) P_t^-$$

③ 初始化参数

$$\hat{x}_0 = 0, \quad P_0 = 1, \quad R = 0.01$$

④ 代入公式迭代

t	z_t	$\hat{x}_{t-1}$	P_k^-	预测	修正	$\hat{x}_k$	P_k
1	20	0	1	$\hat{x}_1^- = \hat{x}_0 = 0$ $P_1^- = P_0 = 1$	$K_1 = \frac{1}{1+0.01}$ $= 0.909$ $\hat{x}_1 = 0.909 \cdot (20-0)$ $= 18.18$ $P_1 = (1-0.909) \cdot 1$ $= 0.091$	18.18	0.091
2	25	18.18	0.091	$\hat{x}_2^- = 18.18$ $P_2^- = 0.091$	$K_2 = \frac{0.091}{0.091+0.01}$ $= 0.476$ $\hat{x}_2 = 18.18$ $+ 0.476 \cdot (25-18.18)$ $= 21.43$ $P_2 = (1-0.476) \cdot 0.091$ $= 0.048$	21.43	0.048
3							
⋮							
8							
9							

⑤ 调节超参数(略)

至此滤波过程结束

卡尔曼滤波讲解到此，感谢大家～

祝大家从放弃到精通～